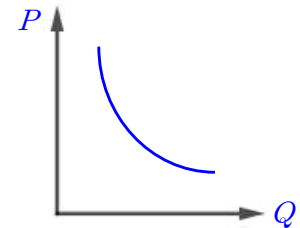


□ 수요함수

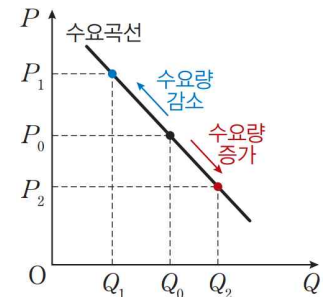
(1) 수요함수와 수요곡선

- (**수요함수**) : 상품의 가격과 일정 기간의 수요량 사이의 관계를 나타내는 함수
- (**수요곡선**) : 수요함수를 그래프로 나타낸 것 ($Q = d(P)$)
 - 가로축 : (**수요량(Q)**)
 - 세로축 : (**가격(P)**)



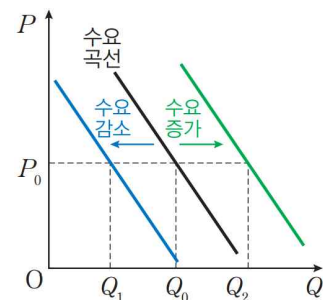
(2) 수요량의 변동

- (**수요량의 변동**) : 다른 요인이 변하지 않는 상황에서 제품 가격의 변동에 따라 수요량이 변하는 것
- 특징
 - (**제품 가격 감소**) → **수요량 증가 ▲**
 - (**제품 가격 증가**) → **수요량 감소 ▼**
 - 그래프 위에서 점의 위치 변화



(3) 수요의 변동

- (**수요의 변동**) : 제품 가격이 변하지 않는 상황에서 제품 가격 외의 요인에 의해 모든 가격에서 수요량이 변하는 것
- 특징
 - (**대체제 가격 상승 , 보완재 가격 하락**) → **수요 증가 ▲**
 - (**대체제 가격 하락 , 보완재 가격 상승**) → **수요 감소 ▼**
 - 그래프 자체가 **평행이동**



※ **대체제** : 용도가 비슷하여 서로 대신하여 사용할 수 있는 재화나 서비스

※ **보완재** : 두 가지를 함께 사용할 때 더 큰 만족을 얻을 수 있는 재화나 서비스

■ 중요 : 수요 VS 수요량 비교하기

다음 중 옳은 문장은 O, 틀린 문장은 X 표시하시오.

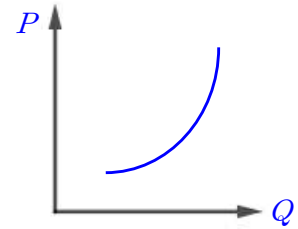
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. 가격이 상승하면 수요량이 감소한다. (O) | 2. 가격이 상승하면 수요가 감소한다. (X) |
| 3. 수요량이 증가하면 가격이 상승한다. (X) | 4. 수요가 증가하면 가격이 상승한다. (O) |

※ 수요, 수요량 용어를 헷갈리면 안 되고, 인과관계를 착각하면 안 된다. 특히 4번에 대한 내용은 '균형가격'에서 좀 더 자세히 다룰 예정이다.

□ 공급함수

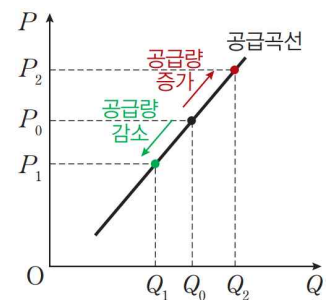
(1) 공급함수와 공급곡선

- (**공급함수**) : 상품의 가격과 일정 기간의 공급량 사이의 관계를 나타내는 함수
- (**공급곡선**) : 공급함수를 그래프로 나타낸 것 ($Q = s(P)$)
 - 가로축 : (**공급량(Q)**)
 - 세로축 : (**가격(P)**)



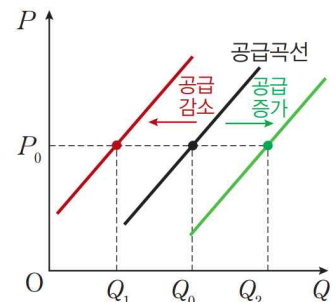
(2) 공급량의 변동

- (**공급량의 변동**) : 다른 요인이 변하지 않는 상황에서
제품 가격의 변동에 따라 공급량이 변하는 것
- 특징
 - (**제품 가격 증가**) → **공급량 증가 ▲**
 - (**제품 가격 감소**) → **공급량 감소 ▼**
 - 그래프 위에서 **점의 위치 변화**



(3) 공급의 변동

- (**공급의 변동**) : 제품 가격이 변하지 않는 상황에서
제품 가격 외의 요인에 의해 모든 가격에서 공급량이 변하는 것
- 특징
 - (**원자재 가격 감소 , 세금 감소**) → **공급 증가 ▲**
 - (**원자재 가격 증가 , 세금 증가**) → **공급 감소 ▼**
 - 그래프 자체가 **평행이동**



■ 중요 : 공급 VS 공급량 비교하기

다음 중 옳은 문장은 O, 틀린 문장은 X 표시하시오.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. 가격이 상승하면 공급량이 증가한다. (O) | 2. 가격이 상승하면 공급이 증가한다. (X) |
| 3. 공급량이 증가하면 가격이 감소한다. (X) | 4. 공급이 증가하면 가격이 감소한다. (O) |

※ 공급, 공급량 용어를 헷갈리면 안 되고, 인과관계를 착각하면 안 된다. 특히 4번에 대한 내용은 '균형가격'에서 좀 더 자세히 다룰 예정이다.

□ 14차시 실전 문제

01

다음은 수요와 공급에 대한 설명이다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 대체 관계에 있는 두 재화 중 한 재화의 가격이 상승하면 다른 재화의 수요는 감소한다.
 ㄴ. 보완 관계에 있는 두 재화 중 한 재화의 가격이 상승하면 다른 재화의 수요는 감소한다.
 ㄷ. 상품의 가격이 상승하면 공급량이 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄱ. 대체제 가격 상승 → 대체제 수요 감소 → 다른 제품 수요 증가
 ㄷ. 상품 가격 상승 → 공급량 증가

02

어느 분식집의 떡볶이 1인분의 가격 P 원에 대한 수요함수가 아래와 같다고 한다.

$$d(P) = -2P + 8,000 \quad (\text{그릇})$$

가격이 3,000원일 때 수요량을 구하면?

- ① 1,000그릇 ② 1,500그릇 ③ 2,000그릇
 ④ 2,500그릇 ⑤ 3,000그릇

$P = 3,000$ 이므로, 수요량은 $d(2,000) = 2,000$ (그릇)이다.

03

어느 목재소에서 판매하는 합판 1장의 가격 P 에 대한 공급함수가 아래와 같다고 한다.

$$s(P) = 3P - 1,000 \quad (\text{장})$$

공급량이 3,500장일 때, 합판 1장의 가격은?

- ① 1,100원 ② 1,200원 ③ 1,300원
 ④ 1,400원 ⑤ 1,500원

$s(P) = 3,500$ 이므로, $3,500 = 3P - 1,000$ 이다.
 따라서 합판 1장의 가격은 1,500원이다.

04

어느 편의점에서 판매하는 아이스크림의 가격 P 원과 수요량 Q 개 사이의 관계를 조사했더니, 가격이 2,000원일 때 수요량은 800개이고, 가격이 2,400원일 때 수요량은 640개였다. 수요함수가

$$d(P) = aP + b \quad (\text{단, } a, b \text{는 상수})$$

라고 할 때, 아이스크림 가격이 1,500원인 경우, 수요량을 구하면?

- ① 950개 ② 1,000개 ③ 1,050개
 ④ 1,100개 ⑤ 1,150개

$800 = 2,000a + b$, $640 = 2,400a + b$ 이므로 두 식을 빼면,
 $-160 = 400a$ 이므로 $a = -\frac{2}{5}$ 이다.

따라서 $b = 1,600$ 이다.

그러므로 $d(P) = -\frac{2}{5}P + 1,600$ 이므로 $P = 1,500$ 일 때, 수요량은 1,000개다.

05

어느 우산 공장에서 생산하는 우산 1개의 가격 P 원에 대한 공급함수에 대하여 다음 물음에 답하시오. 우산 1개의 가격 P 원에 대한 공급함수는

$$s_1(P) = 2P + 500$$

이다. 다른 요인이 변하지 않은 상황에서, 우산 원단의 수입 관세가 인하되어 원자재비가 절감되면서, 모든 가격 P 원에 대하여 우산 공급량이 150개씩 늘어났다. 관세 인하 이후의 공급함수를 $s_2(P)$ 라 할 때, 가격이 900원인 경우 공급량을 구하면?

- ① 2,150개 ② 2,300개 ③ 2,450개
 ④ 2,600개 ⑤ 2,750개

공급이 증가하였으므로, 그래프가 평행이동한 경우이다. 따라서 $s_2(P) = 2P + 650$ 이다.

$P = 900$ 일 때 공급량을 구하면 $s_2(900) = 2,450$ 임을 알 수 있다.